

Լաբորատոր աշխատանք 5

«Կամավորական կենտրոն ԱԿՏ» կայք · CSS ընտրիչներ, կեղծ դասեր, ժառանգում և առաջնահերթություն
Կատարող՝ Hakob Avagyan · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Ձևավորել կայքը արտաքին style.css ֆայլով՝ կիրառելով տարբեր տիպի ընտրիչներ, կեղծ դասեր (:nth-child, :hover, :focus) և կեղծ տարրեր (::before, ::after), ինչպես նաև Developer Tools-ի օգնությամբ ուսումնասիրել ժառանգումը և կասկադի առաջնահերթությունը (specificity):

Անհատական առաջադրանքներ

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել կամավորական ծրագրերի քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child() -ով տարբերակել ծրագրերի ցանկի կենտ տարրերը:
- :hover -ով տեսանելի արձագանք ավելացնել ծրագրերի քարտերին և գրանցման կոճակին:
- :focus -ով ընդգծել ուղղության և հասանելի օրերի դաշտերը ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել ծրագրերի վերնագրերից առաջ սրտի նշան և հետո զարդարանք՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ տարրերի:
- Քարտերի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

Տեսական մաս

Ընտրիչներ: տարրի (article), class (.program-card), id (#programs), խմբային (h2, legend), ներդրված/սերնդային (.program-card p): **Կեղծ դասեր** (:hover, :focus, :nth-child(odd)) ընտրում են տարրը ըստ վիճակի կամ դիրքի, **կեղծ տարրեր** (::before, ::after) content հատկությամբ ստեղծում են վիրտուալ բովանդակություն:

Ժառանգում: որոշ հատկություններ (color, font-family, line-height) ծնողից անցնում են երեխաներին, եթե երեխայի համար սեփական կանոն չկա: background, border, padding-ը չեն ժառանգվում:

Առաջնահերթություն (specificity): հաշվարկվում է (a, b, c) եռյակով. a՝ id-ների քանակ, b՝ class-ների, տարրի բնույթի և կեղծ դասերի, c՝ տարրերի և կեղծ տարրերի: Համեմատությունը ձևավորվում է, իսկ հավասարության դեպքում հաղթում է ավելի ուշ գրված կանոնը: Ուղղակի կանոնը միշտ ուժեղ է ժառանգված արժեքից:

Ընտրիչ	Specificity	Ընտրիչ	Specificity
p	(0,0,1)	.program-card p	(0,1,1)
.note	(0,1,0)	.program-card:nth-child(odd)	(0,2,0)
#note-main	(1,0,0)	.program-card h3::before	(0,1,2)

Առաջադրանքների կատարումը

№	Կանոն style.css-ում
1	body, nav ul (տարր) · .program-card (class) · #programs (id) · h1, h2, h3, h2, legend (խմբային) · .program-card h3, .program-card p (ներդրված)
2	.program-card:nth-child(odd)՝ բաց նարնջագույն ֆոն և եզրագիծ 1-ին և 3-րդ քարտերի համար
3	.program-card:hover՝ բարձրացում, ստվեր, կապույտ եզր · .btn-submit:hover՝ մուգ ֆոն և մեծացում
4	#direction:focus, .days input:focus՝ նարնջագույն outline, .days:focus-within՝ ամբողջ խմբի ընդգծում
5	.program-card h3::before { content: "♥ " }, ::after { content: " + " }
6	.program-list՝ font-family: Georgia, color: #4a3b2a · .note { color: #1e6fd9 } ↔ #note-main { color: #1b7f3b }

style.css

```

1  /* ===== Լաբորատոր աշխատանք 5 – «ՍԿՏ» կենտրոնի ոճեր ===== */
2
3  /* --- Տարրի ընտրիչներ --- */
4  body {
5      margin: 0;
6      font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif;
7      color: #23303d;
8      background: #f0f8f3;
9      line-height: 1.5;
10 }
11
12 header {
13     background: #1a4f8b;
14     color: #fff;
15     padding: 16px 24px 8px;
16 }
17
18 nav ul {
19     list-style: none;
20     display: flex;
21     flex-wrap: wrap;
22     gap: 6px 18px;
23     margin: 8px 0;
24     padding: 0;
25 }
26
27 nav a { color: #ffe3b3; }
28
29 main { max-width: 1000px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; }
30
31 picture img { display: block; width: 100%; height: auto; }
32
33 /* --- Խմբային ընտրիչ --- */
34 h1, h2, h3 { line-height: 1.25; }
35 h2, legend { color: #1a4f8b; }
36
37 /* --- id ընտրիչ --- */
38 #programs {
39     padding: 8px 0 20px;
40     border-top: 3px solid #e8483c;
41 }
42
43 /* --- Ծնող՝ ժառանգվող տառատեսակ և գույն --- */
44 .program-list {
45     display: grid;
46     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
47     gap: 16px;
48     font-family: Georgia, "DejaVu Serif", serif; /* ժառանգվում է */
49     color: #4a3b2a; /* ժառանգվում է */
50 }
51
52 /* --- class ընտրիչ՝ ծրագրի քարտ --- */
53 .program-card {
54     background: #ffffff;
55     border: 2px solid #e2d6c3;
56     border-radius: 12px;
57     padding: 14px 16px;
58     box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, .06);
59     transition: transform .2s, box-shadow .2s, border-color .2s;
60 }
61
62 /* --- :nth-child() – կենտ քարտերը տարբեր ֆոնով և եզրագծով --- */
63 .program-card:nth-child(odd) {
64     background: #fff4e6;
65     border-color: #f0b774;
66 }
67
68 /* --- :hover – քարտի արձագանք --- */
69 .program-card:hover {
70     transform: translateY(-4px);
71     box-shadow: 0 8px 18px rgba(26, 79, 139, .18);
72     border-color: #1a4f8b;
73 }
74
75 /* --- Ներդրված ընտրիչներ --- */
76 .program-card h3 { margin: 0 0 8px; color: #b03a2e; }
77 .program-card p { margin: 4px 0; font-size: .95em; }
78
79 /* --- :before և :after – սիրտ և զարդարանք վերնագրի շուրջ --- */
80 .program-card h3::before {
81     content: "♥ ";
82     color: #e8483c;
83 }
84 .program-card h3::after {
85     content: " + ";
86     color: #f0a030;
87     font-size: .8em;
88 }
89
90 /* --- Հակասող class և id կանոններ նույն տարրի համար --- */
91 .note {
92     color: #1e6fd9; /* class՝ (0,1,0) – կշեղարկվի */
93     font-weight: bold;
94 }
95 #note-main {
96     color: #1b7f3b; /* id՝ (1,0,0) – գործում է */
97 }
98

```

style.css (շարունակություն)

```

99 /* --- Պատկերասրահ --- */
100 .gallery-grid {
101     display: grid;
102     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
103     gap: 14px;
104 }
105 figure { margin: 0; }
106 figure img { width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; }
107 figcaption { font-size: .85em; font-style: italic; text-align: center; }
108
109 /* --- Ձև --- */
110 fieldset {
111     border: 2px solid #d9cbb5;
112     border-radius: 10px;
113     margin: 0 0 16px;
114     padding: 10px 18px;
115     background: #fff;
116 }
117 legend { font-weight: bold; padding: 0 6px; }
118 form label { display: inline-block; margin-right: 10px; }
119 form p > label:first-child, .group-label { display: block; font-weight: bold; margin-bottom: 2px; }
120 input[type="text"], input[type="email"], input[type="tel"],
121 input[type="date"], input[type="number"], select, textarea {
122     font: inherit;
123     padding: 6px 8px;
124     border: 1px solid #b9a98f;
125     border-radius: 6px;
126     width: 100%;
127     max-width: 420px;
128     box-sizing: border-box;
129 }
130 .req { color: #c0392b; }
131 fieldset.days { border-style: dashed; }
132
133 /* Սխալ մուտք՝ օգտվողի փոփոխությունից հետո */
134 input:user-invalid, textarea:user-invalid, select:user-invalid {
135     border-color: #c0392b;
136     background: #fdecea;
137 }
138
139 /* --- :focus – ուղղորդվում և հստակեցվի օրեր --- */
140 #direction:focus {
141     outline: 3px solid #f0a030;
142     outline-offset: 2px;
143     background: #fff8e8;
144 }
145 .days input:focus {
146     outline: 3px solid #f0a030;
147     outline-offset: 2px;
148 }
149 .days:focus-within {
150     border-color: #f0a030;
151     background: #fffaf0;
152 }
153
154 /* --- Գրանցման կոճակ և :hover --- */
155 .btn-submit {
156     font: inherit;
157     font-weight: bold;
158     color: #fff;
159     background: #e8483c;
160     border: none;
161     border-radius: 8px;
162     padding: 10px 26px;
163     cursor: pointer;
164     transition: background .2s, transform .2s;
165 }
166 .btn-submit:hover {
167     background: #b03a2e;
168     transform: scale(1.05);
169 }
170 .btn-submit:focus-visible { outline: 3px solid #1a4f8b; outline-offset: 3px; }
171 .btn-reset { font: inherit; padding: 10px 18px; border-radius: 8px; }
172
173 footer {
174     margin-top: 24px;
175     background: #23303d;
176     color: #e5e9ee;
177     padding: 16px 24px;
178     text-align: center;
179 }
180 footer h2 { color: #ffe3b3; }
181 footer a { color: #ffe3b3; }

```

Ընթացիկ ծրագրեր

♥ Կանաչ
Հայաստան ✦

Ուղղություն՝ Էկոլոգիա
· Վայր՝ Հրազդանի կիրճ
Աշնանային ծառատունկ.
նպատակն է տնկել 500
սոճի և կաղնի:
05.10.2026, 4 ժամ

♥ Գրագետ
սերունդ ✦

Ուղղություն՝
Կրթություն · Վայր՝
Գյումրի, դպրոց №5
Հայոց լեզվի,
մաթեմատիկայի և
ծրագրավորման դասեր
5-9-րդ դասարանցիների
համար:
19.10.2026, 3 ժամ

♥ Զերմ տուն ✦

Ուղղություն՝
Մոցիայական · Վայր՝
Երևան
Մենդի և տաք հագուստի
բաժանում միայնակ
տարեցներին ձմռան
նախաշեմին:
Կամավորների
կարիք՝ 20 մարդ

♥ Մաքուր Մեան ✦

Ուղղություն՝ Էկոլոգիա
· Վայր՝ Մեանա լճի ափ
Ափամերձ գոտու
մաքրում և աղբի
տեսակավորում
վերամշակման համար:
12.10.2026, 6 ժամ

Նկ. 1 — ծրագրերի քարտեր. ♥ և ✦ (::before::after), կենտ քարտերը (1, 3) նարնջագույն են (:nth-child(odd)), 2-րդ քարտի վրա :hover է (բարձրացում, կապույտ եզր), «Կամավորների կարիք» տողը կանաչ է (#note-main)

Կամավոր դառնալու գրանցման ձև

Ծրագրի ուղղություն *

— Ընտրեք ուղղությունը —

Հասանելի օրեր

☐ Երկուշաբթի

☐ Երեքշաբթի

☐ Գորեքշաբթի

☐ Հինգշաբթի

☐ Ուրբաթ

☒ Շաբաթ

☐ Կիրակի

Ամսական ժամեր *

8

4-ից 60 ժամ

Փորձառություն

☒ Չունեմ

☐ Մինչև 1 տարի

☐ 1 տարուց ավելի

Մասնակցության մոտիվացիա *

Ինչո՞ւ եք ցանկանում դառնալ կամավոր (30-500 նիշ)

☐ Համաձայն եմ կենտրոնի կանոններին *

Նկ. 2 — Tab-ով «Ծրագրի ուղղություն» դաշտին հասնելիս՝ #direction:focus

Հասանելի օրեր

☐ Երկուշաբթի

☒ Երեքշաբթի

☐ Գորեքշաբթի

☐ Հինգշաբթի

☐ Ուրբաթ

☒ Շաբաթ

☐ Կիրակի

Նկ. 3 — «Երեքշաբթի» checkbox-ի :focus և .days:focus-within

Գրանցվել

Մաքրել

Գրանցվել

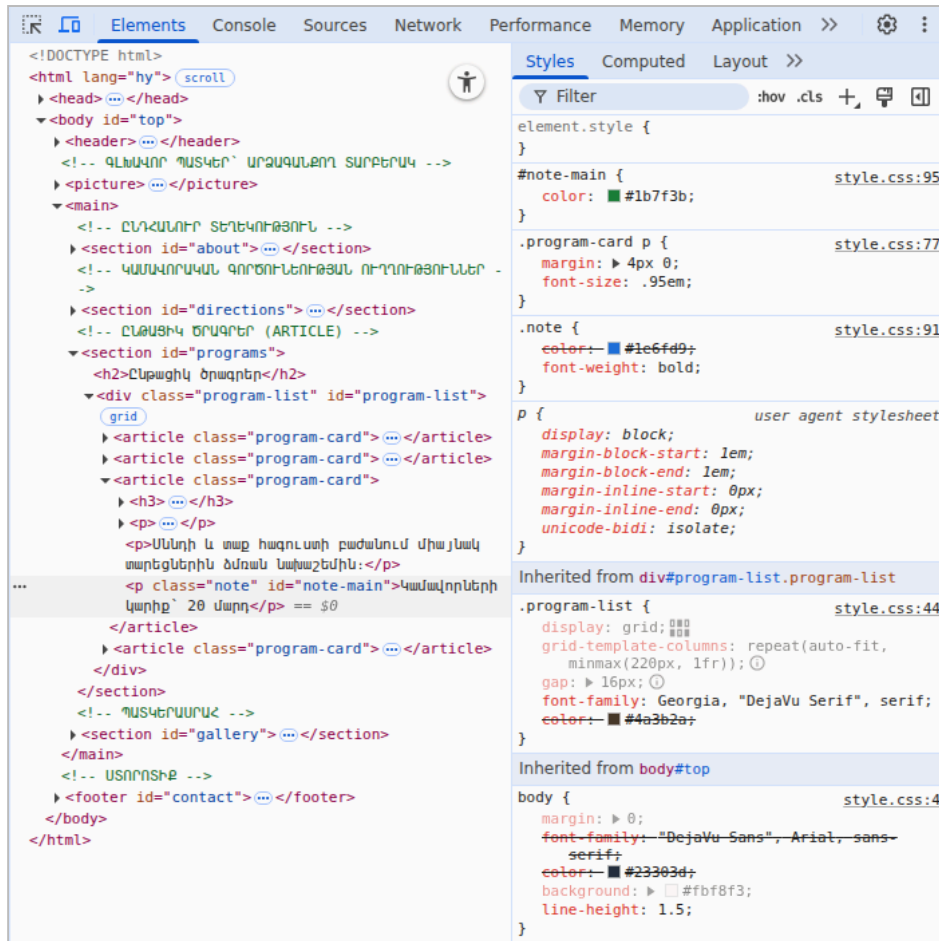
Մաքրել

Նկ. 4ա — կոճակ՝ սովորական վիճակ

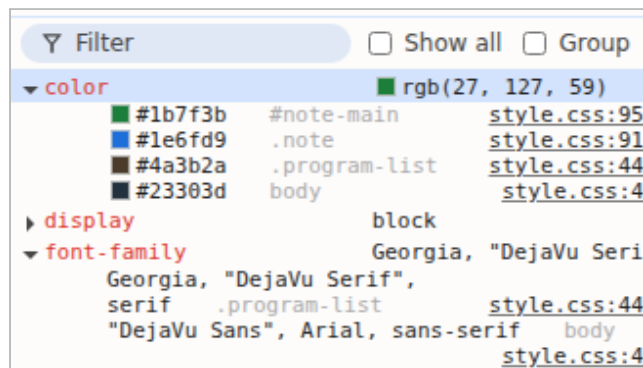
Նկ. 4բ — կոճակ՝ :hover (մուգ ֆոն, scale 1.05)

Ժառանգումը և առաջնահերթությունը Developer Tools-ում

Chrome DevTools → Elements, ընտրված է `<p class="note" id="note-main">` տարրը («Ձեռք տուն» քարտում):



Նկ. 5 — Styles վահանակ. գործող և չեղարկված (գծանշված) կանոններ, «Inherited from» բաժիններ



Նկ. 6 — Computed. color և font-family արժեքների աղբյուրները

1. Գործող կանոն: color-ի համար երկու ուղղակի կանոն կա. `.note` (0,1,0) և `#note-main` (1,0,0): Հաղթում է `#note-main`-ը, քանի որ id ընտրիչի specificity-ն ավելի բարձր է.

`.note`-ի color: `#1e6fd9`-ը գծանշված է: Չնայած `.note`-ը ֆայլում գրված է *ավելի վաղ*, դա որոշիչ չէ. հերթականությունը կարևոր է միայն հավասար specificity-ի դեպքում:

2. Ժառանգում: «Inherited from `div#program-list.program-list`» բաժնում font-family: Georgia-ն ակտիվ է. տարրն այն ստանում է ծնողից, քանի որ սեփական font-family կանոն չունի: Նույն բաժնի color-ը գծանշված է. ուղղակի կանոնը միշտ ուժեղ է ժառանգվածից: Body-ի font-family և color նույնպես գծանշված են, քանի որ մոտակա ծնողը (`.program-list`) դրանք վերասահմանում է:

3. Computed: color = `rgb(27,127,59)`, աղբյուր՝ `#note-main` (style.css:95), font-family = `Georgia...`, աղբյուր՝ `.program-list` (style.css:44):

Եզրակացություն

Կայքին ավելացվեց արտաքին `style.css`, որը միացված է բոլոր էջերին: Կիրառվեցին տարրի, class, id, խմբային և ներդրված ընտրիչներ, `:nth-child(odd)`, `:hover`, `:focus`/`:focus-within` կեղծ դասերը և `::before`/`::after` կեղծ տարրերը: DevTools-ով հաստատվեց, որ font-family-ը ժառանգվում է `.program-list`-ից, իսկ `.note` և `#note-main` կանոնների բախման դեպքում գործում է id կանոնը՝ ավելի բարձր specificity-ի ($1,0,0 > 0,1,0$) շնորհիվ: